牛顿运动定律 · 习题课讲义

本篇要点

本篇把三定律的表述、常见力的分析、以及解题的标准步骤串起来。重点不是背公式，而是**画对受力图**。

一、三定律的准确表述

第一定律：物体不受外力（或所受合外力为零）时保持静止或匀速直线运动。它的价值在于**定义了惯性参考系**——牛顿定律只在这一类参考系里成立。

第二定律：F = ma。这里的 F 是合外力，a 是与力同方向的加速度。它是瞬时关系，力一变加速度立刻变。

第三定律：作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在**两个不同物体**上，且同时产生同时消失。

易错点：把作用力与反作用力当成一对平衡力。平衡力作用在**同一个**物体上，作用反作用力作用在**两个**物体上——这是区分二者的关键。

二、常见力的分析

重力：mg，方向竖直向下。

支持力（弹力）：垂直于接触面，指向被支持的物体。它的大小不需要等于重力，只有在竖直静止的简单情形下才相等。

摩擦力：静摩擦力大小由平衡条件决定，最大值不超过 μsN；滑动摩擦力大小等于 μkN，方向与相对滑动方向相反。

易错点：把静摩擦力当成恒等于 μsN。静摩擦力是“需要多少给多少”，只有到了将要滑动的临界状态才等于最大值。

三、解题步骤与易错点

标准步骤：① 选研究对象（整体法还是隔离法）；②
画受力图，只画受到的力，不画它施给别人的力；③ 建立坐标系，通常沿加速度方向建正方向；④ 按方向列牛顿第二定律的分量式；⑤ 联立求解并检验量纲。

连接体问题：先用整体法求加速度，再用隔离法求内力。顺序反了会多出未知数。

临界问题：抓住“刚要滑动”“刚要离开接触面”这些条件，此时对应摩擦力或支持力取边界值。